DRAFT PANDUAN BICARA & CUE CARD PRESENTASI (SLIDE 8 – 10)

Evaluasi Tengah Semester (ETS) Visualisasi Data Medis — Kelompok 3

Presenter: Aisyah Rahmi Nadjib (Ica) | NRP: 5049241030 | Peran: Orang 6 | Target Durasi: 3 – 4 Menit

SLIDE 8: VISUALISASI POSE 3D (PYMOL) & 2D (DISCOVERY STUDIO)

DURASI: ~60 DETIK

Poin Narasi yang Harus Kamu Ucapkan:

1. **Kalimat Pembuka:** *"Bapak/Ibu dosen dan rekan-rekan, pada Slide 8 ini ditampilkan visualisasi komposit pasca-docking pada Human Intestinal α-Glucosidase (PDB: 3L4W). Di sisi kiri adalah representasi 3D cartoon PyMOL untuk orientasi spasial di kantung aktif, dan di sisi kanan adalah diagram 2D Discovery Studio untuk mengidentifikasi jenis ikatan residu."*
2. **Sorot Lead Compound (Luteolin):** *"Kandidat terbaik kita adalah **Luteolin** dengan binding affinity terkuat **-7.9 kcal/mol**. Luteolin membentuk 6 ikatan hidrogen konvensional dan 3 kontak aromatik π-π stacking terhadap Trp406, Phe450, dan Phe575, menghasilkan kemiripan situs aktif sebesar **92.9%**."*
3. **Komparasi dengan Kontrol (Miglitol) & Kandidat Lain:** *"Kontrol sintetis Miglitol memiliki afinitas lebih rendah (-5.5 kcal/mol) akibat adanya tolakan muatan kationik (**unfavorable bump**) dengan Arg526 (3.09 Å). Sedangkan Quercetin (-7.1 kcal/mol) dan Mangiferin (-7.0 kcal/mol) cukup stabil namun penetrasi Mangiferin sedikit terhambat ukuran molekulnya."*

SLIDE 9: INTERPRETASI BIOKIMIA, RESIDU KATALITIK & BAB 7

DURASI: ~75 DETIK

Poin Narasi yang Harus Kamu Ucapkan:

1. **Tabel Bab 7:** Rujuk tabel di layar. *"Berdasarkan data komputasi Bab 7, seluruh kandidat bahan alam melampaui energi pengikatan kontrol. Luteolin unggul telak dengan 6 ikatan H, 92.9% kemiripan residu, dan mematuhi seluruh kriteria Lipinski Rule of 5 tanpa pelanggaran (MW 286 g/mol, LogP 2.28, drug-likeness optimal)."*
2. **Penguncian Triad Katalitik (KUNCI JAWABAN):** *"Aktivitas pemotongan gula pada enzim ini dijalankan oleh triad katalitik: **Asp542** sebagai nukleofil, **Asp327** sebagai donor asam-basa, dan **Asp203** sebagai penstabil transisi. Luteolin secara sempurna berhasil mengunci **ketiga residu katalitik ini** dengan ikatan hidrogen kuat (2.66 – 3.17 Å), mematikan reaksi hidrolisis disakarida."*
3. **Termodinamika Bimodal & Aspek Klinis:** *"Kombinasi ikatan H terarah dengan planaritas cincin aromatik Luteolin memicu desolvasi pelarut (keuntungan entropi besar). Menariknya, literatur membuktikan flavonoid sangat selektif menghambat α-glucosidase usus halus tanpa menekan α-amilase pankreas, sehingga bebas efek samping perut kembung seperti pada Akarbosa."*

SLIDE 10: KESIMPULAN AKHIR, REKOMENDASI LEAD & DISCLAIMER

DURASI: ~45 DETIK

Poin Narasi yang Harus Kamu Ucapkan:

1. **Hierarki Efikasi Komputasional:** *"Sebagai kesimpulan akhir, urutan stabilitas pengikatan adalah: **Luteolin (-7.9 kcal/mol) > Quercetin (-7.1) > Mangiferin (-7.0) > Miglitol (-5.5 kcal/mol)**. Kami menetapkan **Luteolin** sebagai lead candidate fitofarmaka terbaik."*
2. **Keunggulan Luteolin vs Quercetin:** *"Ketiadaan gugus 3-OH pada Luteolin membebaskannya dari hambatan sterik di dasar saku aktif, sekaligus meningkatkan stabilitas terhadap metabolisme glukuronidasi cepat."*
3. **Batasan Akademik (Wajib Disebutkan):** *"Secara etika ilmiah kami tegaskan bahwa molecular docking ini berbasis reseptor kaku (rigid docking) yang memprediksi interaksi in silico, BUKAN klaim obat kuratif final. Diperlukan validasi uji basah in vitro (enzymatic assay IC50) dan uji farmakokinetik in vivo lanjutan."*

CONTEKAN JAWABAN CEPAT UNTUK PERTANYAAN KRITIS DOSEN (Q&A; CHEAT)

AMUNISI SIDANG ETS

Q1: Kenapa ligan kontrol (Miglitol) skor docking-nya paling rendah (-5.5) padahal di lab dia obat aktif?

Jawaban: *"Pada docking statis, Miglitol terdeteksi memiliki tolakan elektrostatik kationik ('unfavorable donor-donor') dengan gugus guanidinium Arg526 (3.09 Å). Selain itu, docking statis belum memperhitungkan molekul air eksplisit dan transfer proton dinamis yang di tubuh nyata membantu Miglitol."*

Q2: Mengapa Luteolin dipilih di atas Quercetin padahal strukturnya mirip sekali (sama-sama flavonoid)?

Jawaban: *"Quercetin memiliki gugus 3-OH pada cincin C, sedangkan Luteolin tidak. Ketiadaan 3-OH pada Luteolin menghilangkan benturan sterik di celah sempit kantung aktif dan membuat Luteolin lebih tahan terhadap reaksi metabolisme glukuronidasi cepat."*

Q3: Apakah hasil penambatan molekuler ini sudah membuktikan senyawa ini bisa menyembuhkan diabetes?

Jawaban: *"Belum tentu Bapak/Ibu. Molecular docking adalah skrining termodinamika statis tahap awal. Untuk membuktikan efikasi medisnya, wajib dilanjutkan dengan uji hambatan enzim in vitro untuk mengukur IC50 dan uji in vivo pada hewan model diabetes."*